



英诺激光
INNO LASER



Advanced
Optowave

この手順は、FITなどのナノ秒モデルに適用されます。

FOTIA、およびFORMULA。ソフトウェアの操作方法および
インターフェースの定義はすべて同じです。

具体的な要件については、該当する章を参照してください。

電気式および水冷式の機械。

イノレーザーテクノロジー株式会社

無断転載を禁じます。

V1.2

目次

1	レーザー安全に関する注意事項.....	4
1.1	レーザー安全レベル	4
1.2	レーザー安全に関する責任.....	4
1.3	レーザー安全操作ガイド.....	4
1.4	警告および安全標識.....	5
1.5	レーザー安全特性.....	6
1.6	レーザー安全への取り組み	6
2	レーザーインターフェースの説明と梱包リスト.....	7
2.1	インターロックピン	7
2.2	梱包リスト.....	7
3	レーザーシステムの環境要件.....	8
3.1	電気要件.....	8
3.2	環境要件.....	8
3.3	チラーの要件（水冷式レーザーのみ）	8
3.4	操作上の注意事項.....	9
4	AOC NANOレーザーコントローラーソフトウェア.....	10
4.1	ソフトウェア一覧とシステム要件.....	10
4.2	インストールおよび操作上の問題解決.....	10
5	新しいグラフィカルユーザーインターフェース --- GUI.....	11
5.1	オペレーターページ概要.....	11
5.2	エンジニアページ概要.....	12
5.3	レーザーの動作モード	14
6	レーザーの基本操作.....	15
6.1	レーザー起動手順.....	15
6.2	レーザー停止手順	16
6.3	レーザーの自動起動機能を有効にする.....	17
6.4	レーザースポット交換操作方法	18
6.5	レーザー出力の自己最適化	18
7	レーザートリガー方式	20
7.1	はじめに.....	20
7.2	レーザーとマーキングカードの接続	21
8	メンテナンス.....	23

8.1 メンテナンススケジュール	23
8.2 レーザーからの特別な応答.....	25
8.3 レーザー警報の普及促進とソリューション.....	26
8.4 レーザーの一般的な不具合のトラブルシューティング	27

1. レーザー安全に関する注意事項

1.1 レーザー安全レベル

このレーザーはクラスIVの高出力レーザーです。操作には細心の注意を払ってください。レーザー光は火災や安全上の危険をもたらします。このマニュアルに記載されている安全対策について訓練を受けた担当者のみが、レーザーシステムを操作してください。レーザー光の直接照射や反射照射による偶発的な被曝を防ぐための対策を講じる必要があります。拡散反射光と鏡面反射光の両方が、皮膚や目に深刻な損傷を与える可能性があります。常に適切な保護眼鏡を着用してください。レーザーの出力光が目には直接当たると、深刻な損傷や失明に至る可能性があります。

1.2 レーザー安全に関する責任

レーザーは工業的に設計され、適切な使用条件下で安全かつ信頼できることを保証するために厳格な試験を受けています。オペレーターが正しい安全ガイドラインに従わずに操作した場合、身体と財産の両方に極めて危険を及ぼす可能性があります。特にレーザーの出力波長が目に見えない範囲にある場合、危険性はそれに応じて増大します。オペレーターが当社の通常使用ガイドラインに従ってレーザーを使用しなかった場合、当社はそれによって生じたあらゆる人身傷害について一切の法的責任を負いません。

1.3 レーザー安全操作ガイド

危険！

レーザーを使用する前に、オペレーターはこのマニュアルを読み、操作手順を厳守する必要があります。

このユーザーマニュアルの手順に従ってください。

直接または反射光線。操作者以外の者は、レーザー放射線の危険区域外に避難しなければならない。

エリア。

レーザーを使用する際の最大の危険は、主レーザービームに直接さらされることです。さらに主ビームに加えて、レーザーシステム付近で、より出力の弱いビームが数本、異なる角度で放出されることがあります。これらの弱いビームも、目に損傷を与えるのに十分な強度を持つ場合があります。

レーザー光は皮膚、衣服、塗料を燃やすほど強力です。また、揮発性物質に引火する可能性もあります。

溶剤などの有害物質は、ある程度の距離からでもレーザー光に反応する可能性があります。レーザー光は、ビデオカメラの光センサーやフォトダイオードを損傷する恐れがあります。ユーザーは、以下の注意事項および本書に記載されている注意事項を遵守してください。

標準的なレーザー安全対策に精通し、

レーザーの使用に伴う危険性を考慮すると、レーザーへのアクセスは許可されるべきである。

出力ビームを直接見ないでください。鏡面反射や拡散反射は危険です。

レーザーを操作する際は、宝飾品や反射する物の着用を避けてください。

レーザー波長に適した保護眼鏡を使用してください。つまり、常に光学式の眼鏡を使用してください。

レーザー操作中は保護ゴーグルを着用してください。所属組織のレーザー安全手順に従い、レーザー安全担当者にご相談ください。

安全のため、適切な波長の蛍光カードを使用して、レーザー光が消えていることを確認してください。

レーザー光線を遮断するために、必ず非反射性のビームストップを使用してください。

レーザー光線が目の高さにならないように設定してください。光線は目の高さより上か下に来るようにしてください。

座った状態と立った状態の両方において。

クラスIVレーザー製品については、レーザー操作エリア付近に目立つ警告標識を掲示してください。

レーザーの周囲に危険区域を設定し、安全インターロックを使用して経験のない人が触れないようにしてください。

作業区域への立ち入りを禁止する。

レーザー光は、従来の光源に比べて非常に明るく強力です。

重大な安全上の危険があります。レーザーを使用するすべての人、およびレーザーシステムの近くにいるすべての人は、このレーザーシステムのようなクラスIVレーザーを使用する際の危険性を認識しておく必要があります。

このマニュアルに記載されているすべての安全上の注意事項を遵守してください。

レーザー領域で揮発性物質を使用する場合は、細心の注意を払う必要があります。

レーザー光線に直接さらさないでください。光線の強さで簡単に火傷を負う可能性があります。

または衣服に火をつける。

危険 ! 可視光線、不可視光線、そして紫外線。

レーザーは可視光線と不可視光線の両方を生成します。不可視光線の波長は

1064nmは赤外線（IR）光領域に対応し、355-351nmは

紫外線（UV）光領域。可視光線は532～527nmで、これは

緑色（GR）光領域。これらの放射線はすべて、網膜に容易に永久的な損傷を与える可能性があります。

1.4 警告標識および安全標識

レーザー放射 警告ラベル		エネルギー & 波長 ラベル (サンプル)	
開口部ラベル		クラス4レーザー 製品ラベル	
製造業 識別 ラベル (サンプル)	Advanced Optowave 英诺激光 INNO LASER Model No. Serial No. Manufactured Power Rating FOTIA(ONE)-355-5-30-A A174200094 2024/xx/xx DC12V 120W  THIS EQUIPMENT CONFORMS TO PROVISIONS OF US 21 CFR 1040.10&1040.11-US PATENTS PENDING MADE IN CHINA  305124		

1.5 レーザーの安全特性

外部インターロックコネクタ :レーザー制御ユニットの背面には、取り外し可能なインターロックコネクタが備えられています。このコネクタには、外部インターロックスイッチに接続できる2本のピンがあります。2本のピンが切断されると、レーザーは動作を停止し、外部インターロック装置の切断を知らせるアラームが表示されます。同時に、ブザーが鳴ります。故障が解消された場合（インターロックスイッチを再接続するなど）、故障アラームを解除するか、電源をオフにしてレーザーを再起動すると、正常に動作します。

キースイッチ制御 :キーがオフになっているときはレーザーは点灯しません。

レーザー照射警告灯 :レーザーのLEDライトの点灯と消灯は、レーザーがオンかオフかを示す機能ですが、この機能だけに頼ってレーザーのオン/オフを判断することはできません。レーザーを使用する際は、常に細心の注意を払う必要があります。

1.6 レーザー安全への取り組み

レーザー自体は安全ですが、使用時には保護対策を講じる必要があります。両機器メーカー

エンドユーザーは、レーザーの安全要件を遵守する必要があります。これは、安全な生産を確保するための基本です。エンドユーザーは、レーザーがオフになっていない場合でも、使用状況に応じて隔離、遮断、保護できるレーザー保護装置を設置する必要があります。レーザーの安全要件は、IEC 60825-1:2014、CAN/CSA-E60825-1:15、GB 7247.1-2012に規定されています。

2. レーザーインターフェースの説明と梱包リスト

2.1 インターロックピン

ピン	信号関数	コメント
1	ゲート	内部トリガー（5V TTLレベルトリガー）
2	トリガー	外部トリガー（PWM信号トリガー）
3	FPS	
4	インターロック	インターロック、任意のGNDisoと短絡
5	EMS入力	
6	GNDiso	
7	アラームアウト	アラーム出力、5V出力
8	同期出力	
9	GNDiso	
10	GNDiso	
11	GNDiso	
12	入力開始	キースイッチ、GNDisoと短絡
13	RS232 TX	RS232信号送信機
14	RS232 RXO	RS232信号受信機
15	レーザー対応	レーザー自動起動完了信号（5V）

2.2 梱包リスト

物理的な物体	
インターロックコネクタ	1
電源コード	1
水パイプ	水冷モデルには 水道管が2本。
レーザーテストレポート	1

注意：

水道管を取り付ける際は、水漏れを防ぐために内側にしっかりと押し込む必要があります。

漏水。水道管の接続部の長さは約22mmです。

3. レーザーシステムの環境要件

3.1 電気に関する要件

パラメータ	要件			
レーザータイプ	3W/5W対応 フォティア航空	FIT 10W フォティアウオーター FOTIA (FOR) 数式	フォーミュラ (ウルトラ) 30W 式 ダイヤモンドカット	フォーミュラ (ウルトラ) 40/50/60/80W
電源電圧 DC-12V		DC-24V	DC-24V	DC-24V
推奨電源 :350W		450W	600W	1000W

3.2 環境要件

パラメータ	要件
周囲動作温度	5°C~40°C
相対湿度	5%~90% (結露なきこと)
振動	振動を避けてください
高度	海拔0メートルから3000メートル

注意：

FOTIA空冷モデルはより高い電力安定性を必要とします。周囲温度は15°Cです。

35°C。

3.3 冷却装置の要件 (水冷式レーザーのみ)

パラメータ	要件		
レーザータイプ	≤10W	15W~20Wの紫外線 15W-35W GR	30W以上のUV 60W以上のGR
冷却 容量	300W	500W	1000W
水の流れ	3L~5L/分		
ポンプの高さ	10m~20m		
温度 正確さ	±0.1°C		

3.4 操作上の注意事項

レーザーコントローラの電源ラインには、+V、GND、PEの3つのコネクタが予約されています。電源要件を満たすスイッチング電源に正しく接続してください。

レーザーはプラットフォーム上に水平に設置する必要があります。他の方向に設置する必要がある場合は、Innoの技術サポート担当者にご相談ください。

レーザーには、要件を満たすチラーを装備する必要があります。過剰な水分圧力が加わると空洞が圧縮され、電力減衰が発生する。

冷却水は少なくとも2ヶ月に1回は交換してください。水の詰まりを防ぎ、交換サイクルを延ばすために、自動車用不凍液の使用をお勧めします。

チラーは、便利で換気の良い場所に設置してください。チラーは冷たい空気を吸い込みます。

ユニット前面から吸気し、ユニット背面から温風を排出します。チラーが空気を自由に吸排気でき、温風を再循環させないように注意してください。再循環させると、チラーが安定した水温を維持できなくなります。

温度。

レーザーウィンドウミラーの背後の光路は密閉する必要があります。ウィンドウミラーに直接ビームエキスパンダーを取り付けることをお勧めします。これにより、ウィンドウミラーの寿命を効果的に延ばすことができます。

注：ウィンドウミラーは消耗品のため、保証の対象外となります。

4 AOC NANOレーザーコントローラーソフトウェア

4.1 ソフトウェア一覧とシステム要件

レーザー制御ソフトウェアはインストールする必要はありません。弊社ウェブサイトから直接ダウンロードできます。

公式ウェブサイトまたは公式アカウント。ダブルクリックして開いてください。

ソフトウェア名: NANO GUI

コンピューターにMicrosoft .NET Framework 4.5.1以降のバージョンをインストールしてください。

ソフトウェアの動作をサポートするため。

4.2 インストールおよび操作上の問題解決

RS232ダイレクト接続（2,3,5ピンダイレクト接続）を使用するか、USB-シリアル変換アダプタを使用してください。

通信ケーブル。RS232通信ケーブルとしてシリアル-USBデータケーブルを選択する場合は、対応するドライバをインストールしてください。システムによっては、インストール後にPCの再起動が必要になる場合があります。

ソフトウェアが起動しない、またはエラーが発生する場合は、インストールされているソフトウェアのバージョンと Microsoft .NET Framework ソ

フトウェアが正しいかどうかを確認してください。複数の .NET Framework ソフトウェアのバージョンがインストールされている場合は、すべてアンインストールしてから、いずれか 1 つを再インストールしてください。

シリアルポートが見つからない場合は、シリアルポートドライバがインストールされているかどうかを確認してください。

デバイスマネージャーを開いて、COMポートが有効になっていないかどうかを確認できます。

ソフトウェア実行インターフェースに「レーザーを検索中……ポート接続が正常であることを確認してください」と表示される場合、COMポートが間違っていることを意味します。正しいCOMポートに変更してください。

ポート。

ソフトウェア実行画面に「エラー !リモート状態に切り替えられません」と表示された場合は、通信ケーブルとレーザーにアラーム音が鳴っていないか確認してください。アラーム音が鳴っている場合は、まずレーザーの問題を解決してから、レーザーコントローラを再起動してください。

5. 新しいグラフィカルユーザーインターフェース (GUI)

5.1 オペレーターページの概要



図1 :オペレーター画面

コンピュータとレーザーをシリアル通信ケーブルで接続し、GUIを起動します。

コンピューター。

接続可能なシリアルポートが「シリアルポート」ドロップダウンメニューに表示されない場合があります。「検索」ボタンをクリックしてください。すると、システムが自動的に接続可能なシリアルポートを検索して表示します。その後、「接続」をクリックすると、システムが自動的に接続され、初期化プロセスに入ります。

ステージ。

(注 :複数のシリアルポートが接続されている場合は、正しいシリアルポートを自分で選択する必要があります。)

コンピュータ上で正しくポートを選択してください。そうでない場合、システムにエラーメッセージが表示されます。もう一度ポートを選択してください。)

レーザー状態セクション

レーザーステータスは、レーザーシステムの動作状態を表示します。レーザーが正常に初期化されると、ステータスバーにはさまざまなパラメータ、特に力率と動作モードコードが表示されます。

温度セクション

環境 :レーザーの設置場所における周囲温度。

レーザーヘッド :レーザー共振器のシェル温度。

ダイオード :レーザーダイオードの現在の温度。

結晶1 :SHG結晶の実際の温度と設定温度。

結晶2 :THG結晶の実際の温度と設定温度。

パラメータ設定セクション

PRF :レーザーの動作周波数を設定します。

D1電流 :ポンプダイオード1の電流を設定します (注 :工場テストレポートを参照してください) 。

D2電流 :ポンプダイオード2の電流を設定します (注 :工場テストレポートを参照し、設定しないでください) 。

(そのようなパラメータが存在しない場合は値) 。

パワーファクター :レーザー出力パワー値を設定します (PWF機能、50~950調整可能、高いほど良い値になります)。

値が大きいほど出力パワーが高くなります。 レーザ

一動作部

SHT :レーザーシャッターのオン/オフを切り替えます。

DIO :レーザーポンプダイオードのオン/オフを切り替えます。

QSW :レーザーのQスイッチをオンまたはオフにします。

その他

リセット :アラームを解除するボタン。アラームは、このボタンを押すと解除できます。

不具合は解消されました。

レポート (作成) :内部レーザーパラメータのレポートを生成するためのボタンです。レーザーシステムに不具合が発生した場合、ユーザーはレポートを作成し、INNOのエンジニアに送信して、問題の迅速な分析と解決を依頼できます。

(注 :デフォルト設定では、レーザーは「13」外部制御モードで動作します。インターフェースにレーザーが「01」内部制御モードで動作し、レーザー出力が低レベルであるため、
(電力計または保護用の遮蔽装置。)

5.2 エンジニア向けページ紹介

図2および図3に示すように、「エンジニア」をクリックし、パスワード「AOC」(大文字)を入力してください。

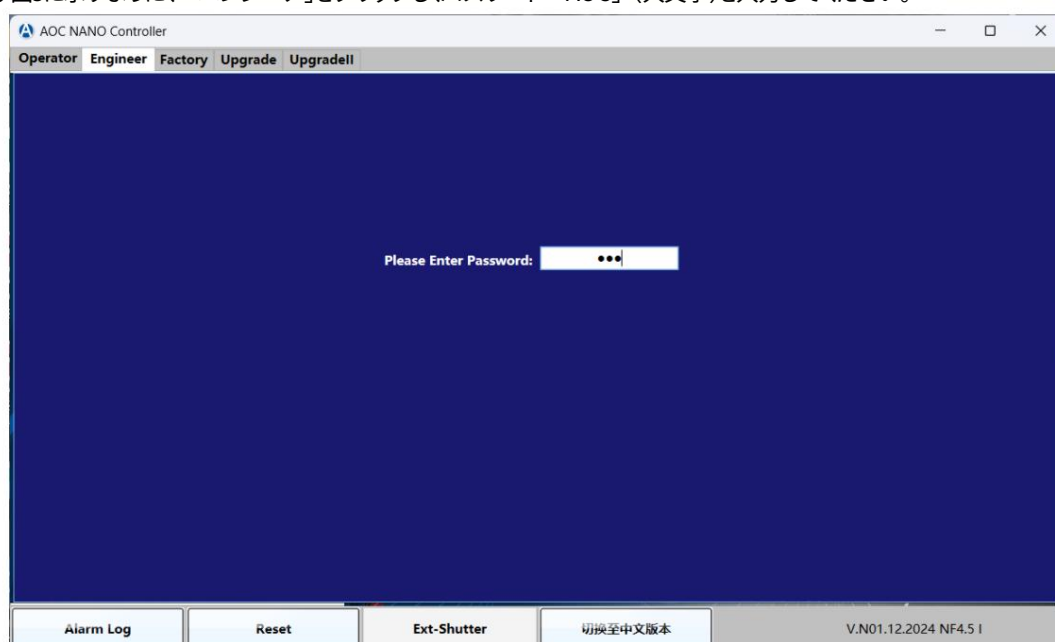


図2 :パスワードAOC

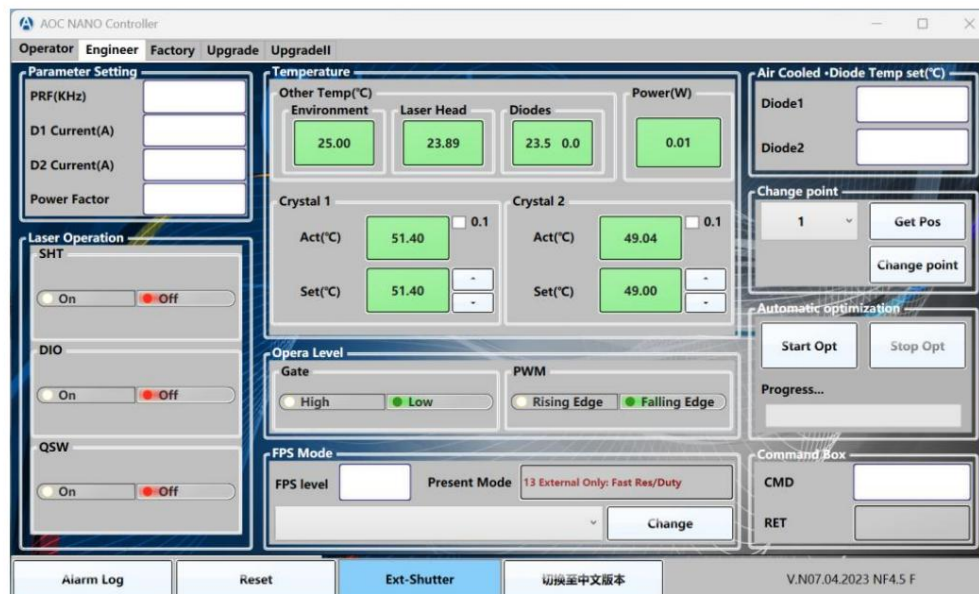


图3 :エンジニア用スクリーン

パラメータ設定セクション/レーザー動作セクション/温度セクションは、オペレーター画面の機能。 Opera Level

Section Gate: 高レベルトリガ

ーと低レベルトリガーを切り替えます。

PWM :立ち上がりエッジトリガーと立ち下がりエッジトリガーを切り替えます。

FPSモードセクション

このセクションは、レーザー制御モードを切り替えるために使用されます。

コマンドボックスセクション

このウィンドウは、シリアルポート通信の指示を入力するために使用されます。

5.3 レーザーの動作モード

図4に示すように、レーザーには一般的に使用されるモードが2つあり、モード01とモード13である。

モード01の場合は、「ゲート入力」にハイレベルとローレベルのTTL信号を接続してください。

モード13の場合は、「Trig in」にPWM信号を接続してください。

レーザーの動作モードを変更する前に「QSW」をオフにし、ドロップダウンメニューから希望のレーザー動作モードを選択して「変更」ボタンをクリックしてください。「現在のモード」に選択したモードが表示されるまで、「QSW」を開かないでください。

(注 :高レベル出力をご希望の場合は、コマンド「GTR=0/1」で高レベルと低レベルの制御出力を切り替えることができます。デフォルトでは、レーザーシステムは低レベル出力に設定されています。)

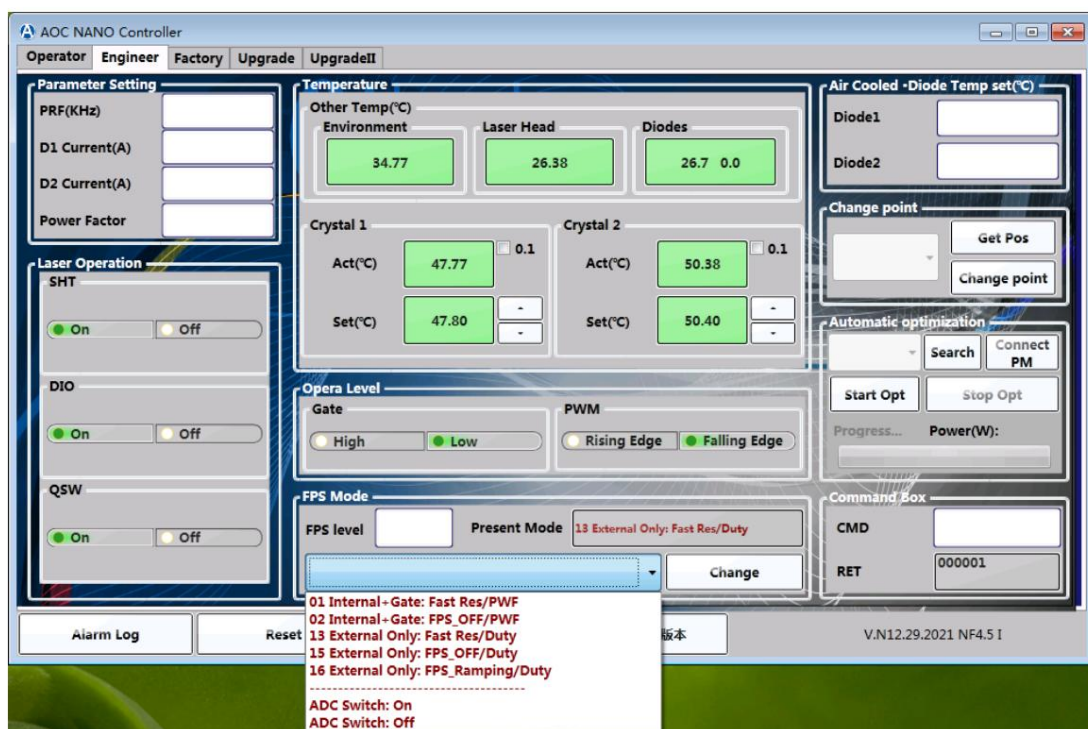


図4 :レーザーの動作モード

6 レーザーの基本操作

6.1 レーザー起動手順

レーザーをRS232でコンピュータに接続し、レーザーの電源をオンにし、レーザーキースwitchをオンにします。チラーがある場合は、冷却システムが設定温度に達して安定するまで、または5～8分間、機械をウォームアップします。

コンピュータで AOC GUI を起動します。「検索」ボタンをクリックし、使用しているシリアルポートを選択します。GUI で「接続」ボタンをクリックして、コンピュータをレーザーコントローラーに接続します。システムにステータスが表示されます。

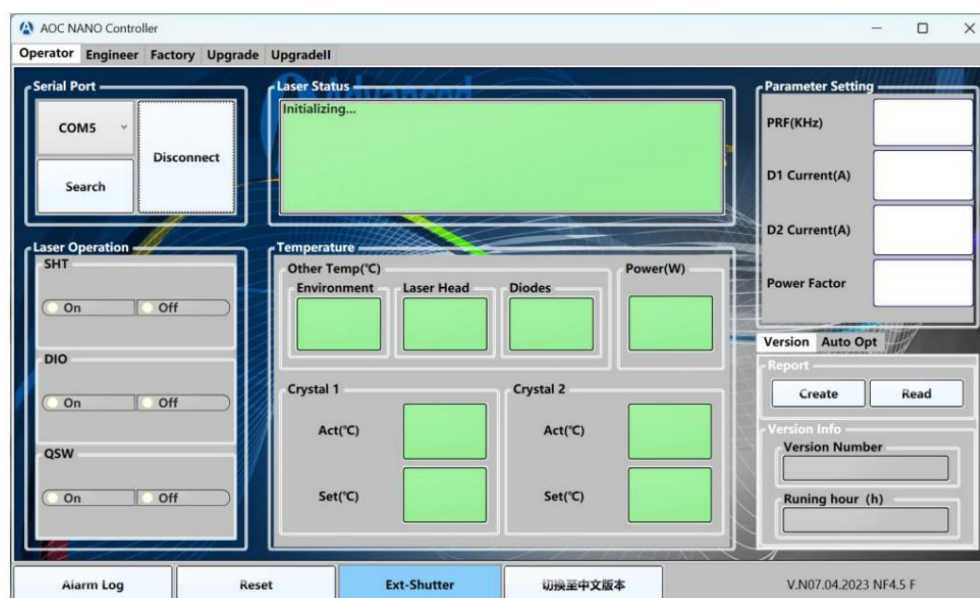


図5：レーザーの初期化

2分後、ソフトウェアが正しく動作していることを示す以下のインターフェースが表示されます。

接続済み。

「SHT-ON」「DIO-ON」の順に開きます（ポンプ電源をオンにしたときは、システムステータスバーに正しい電流値が表示されるまで電流が上昇するのを待ちます）。最後にオンにします。

「QSW-ON」

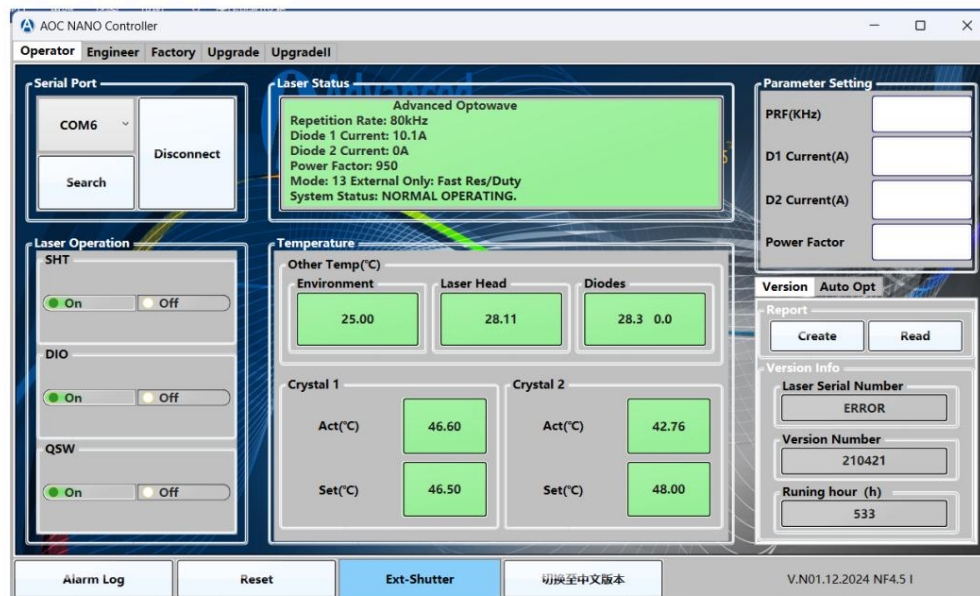


图6：レーザー起動完了インターフェース

機械が温まるまで3～5分待ってから、光路を調整して設定してください。

この電力計は、現時点でのCWライトに基づいています。

注：電源投入後、システムが20分間熱的に安定するまで待つことが重要です。

まず、この処理をシステムに適用します。システムは安定した調和温度を維持します。

6.2 レーザー停止手順

「QSW」をオフにし、「DIO」をオフにし（電流が0Aになるまで待ち）、最後にオフにします「SHT」。

「切断」ボタンをクリックして、レーザーとの接続を切断します。

電源を切ってください。

注：レーザーシステムをシャットダウンした後、メイン電源スイッチを

コントローラの電源をオンにすることでコントローラへの電力供給が確保されます。これは、レーザーコントローラの結晶温度制御モジュールがこの時点ではまだ動作状態にあるため、レーザーシステムの再起動時のウォームアップ時間を短縮し、結晶の動作寿命を延ばすことができるためです。

6.3 レーザーの自動起動機能を有効にする

注：レーザーバージョンがワンキー起動に対応しているかどうかを確認するには、弊社までお問い合わせください。

ご自身で設定する前に、エンジニアに確認してください。10W未満のレーザー出力でこの機能を使用できます。

「エンジニア」をクリックし、パスワード「AOC」（大文字）を入力します。

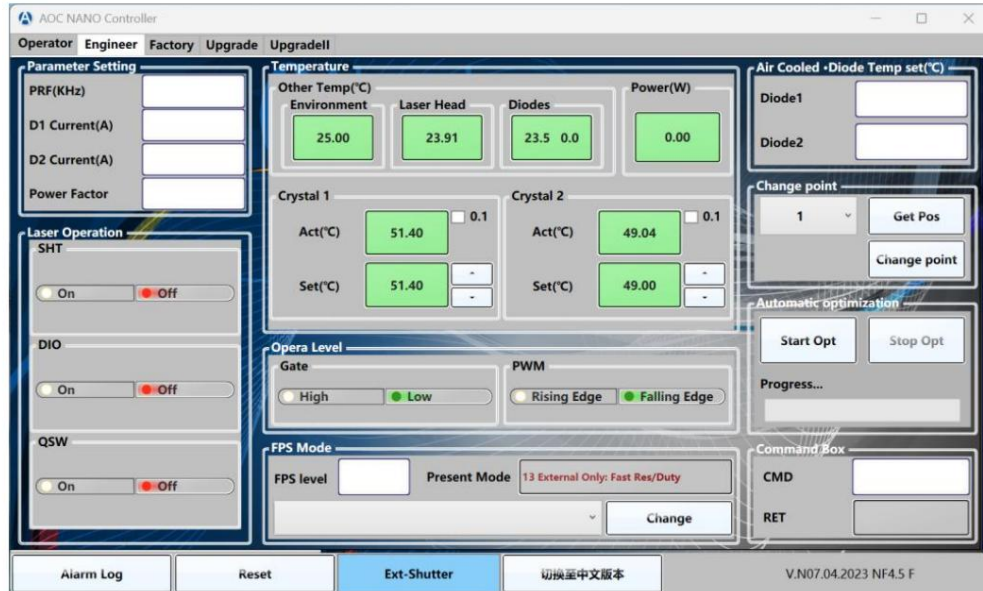


図7

「ADCスイッチ :オン」を選択し、「変更」ボタンをクリックします。自動起動設定は完了しました。

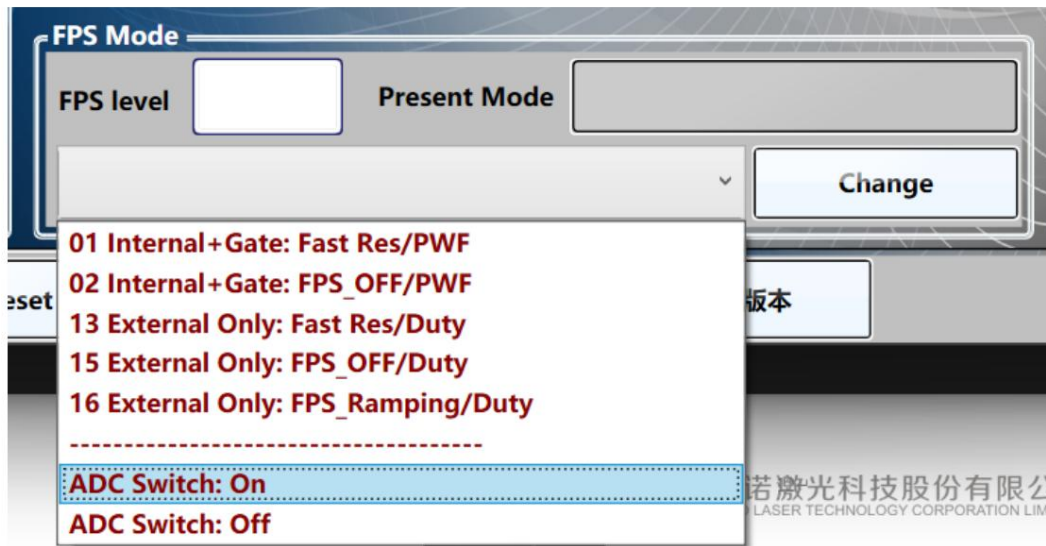


図8

自動起動設定が完了すると、次回レーザーの電源を入れたときに、レーザー制御ソフトウェアを再度開かなくても、起動手順を自動的に完了します。

自動起動プログラムをオフにする場合は、「ADCスイッチ :オフ」を選択してください。

注：起動プロセス全体は約1.5分かかります。その間は他の操作を行わないでください。

レーザーの停止を避けるため、レーザーインジケータランプが点灯して起動が完了したことを確認する前に、必ず起動してください。

6.4 レーザースポット交換操作方法

この手順は、ドット変更機構を備えたモデル（FOTIA(i)、FOTIA(pro)）にのみ適用されます。

FORMULA(i)、FORMULA(ultra)。

注：ポイント変更中は、Qドライブを閉じた状態にしておく必要があります。

Qドライブが開いている状態では、ポイントを変更することはできません。

レーザーソフトウェアをレーザーに接続したら、「エンジニアリング」インターフェースに入ります。インターフェース右側の「ポイント変更」エリアにある「位置を取得」をクリックすると、レーザーが現在使用しているポイントが取得されます。

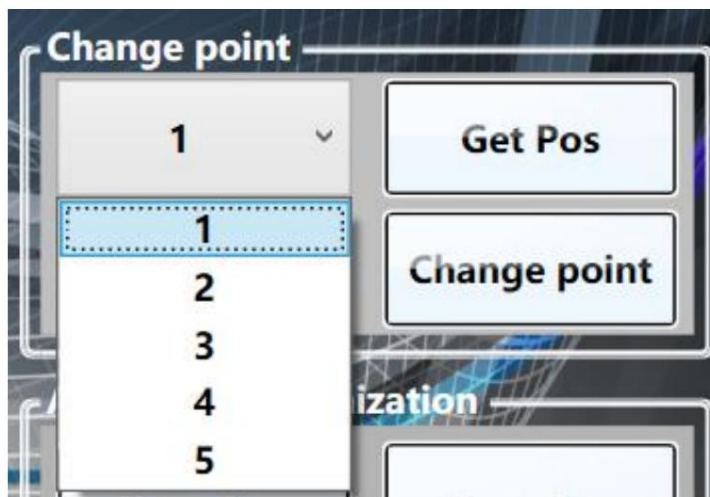


図9

レーザーには合計5つの測定ポイントがあります。ポイントを変更する前に、まず「QSW」をオフにする必要があります。次に、ドロップダウンメニューから他のポイントを選択し、「ポイントの変更」をクリックしてポイント変更操作を実行します。ポイント変更が完了すると、システムから通知が表示されます。

6.5 レーザー出力の自己最適化

この手順は、電力自己最適化機能を備えたモデル（FOTIA(pro)）にのみ適用されます。

フォーミュラ（ウルトラ）。

注：自動最適化中は、レーザーは強い光を継続的に出力します。

必ず予防措置を講じてください。光吸収材を使用して光路を遮断し、損傷を防いでください。

レーザーソフトウェアをレーザーに接続した後、「エンジニアリング」インターフェースに入り、クリックします
順番に「QSW-off」、「DIO-off」、「SHT-off」をオンにしてから、インターフェース右側の「自動最適化」領域で次の操作を実行します。

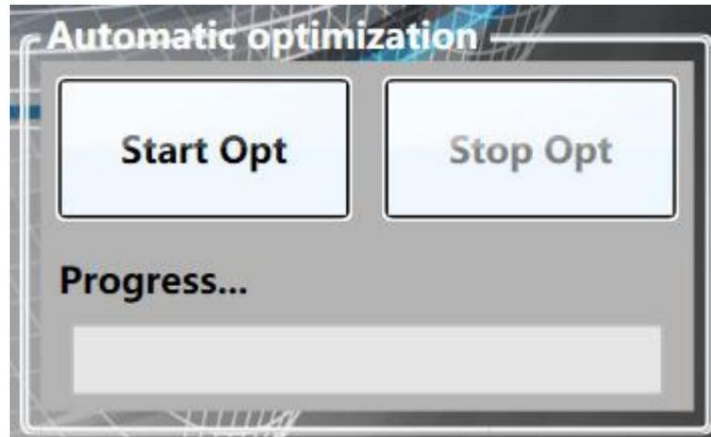


图10

「最適化開始」をクリックします。システムから安全に関する警告が表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、レーザーの自動最適化が開始されます。このとき、最適化の進行状況を示すプログレスバーが表示されます。プログレスバーが完了すると、ソフトウェアに「自動最適化が完了しました」と表示されます。

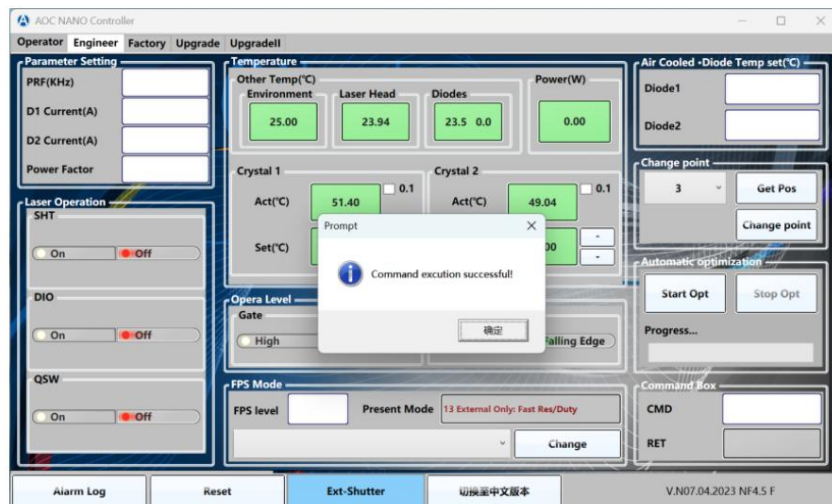
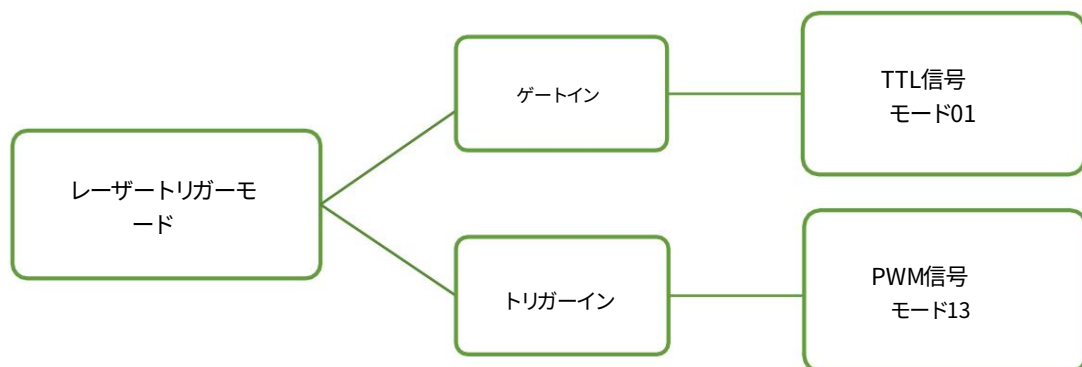


图11

7つのレーザートリガー方式

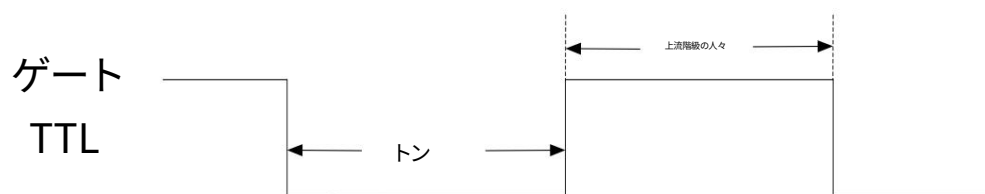
7.1 はじめに



ゲートイン：

ユーザーがアプリケーションに合わせてレーザーのオン/オフ機能を制御するための別のオプションを提供します。

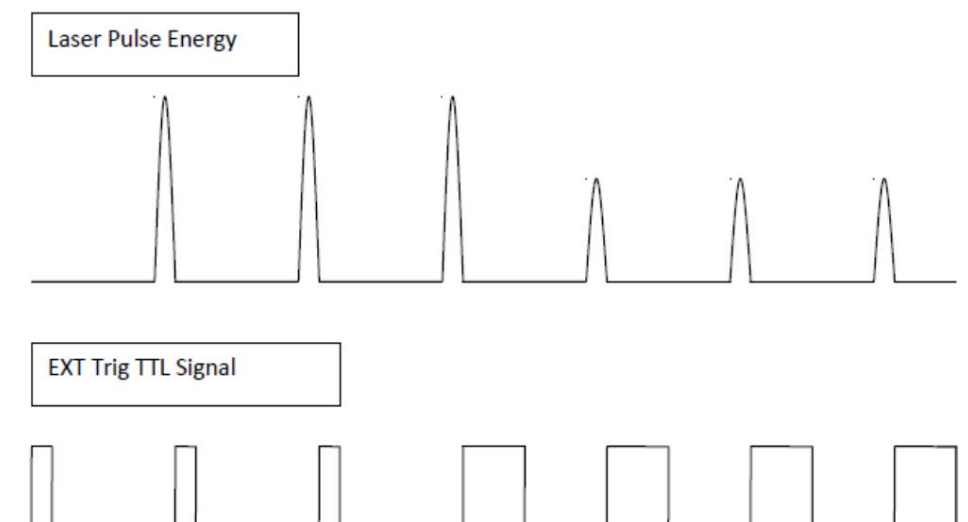
TTL信号の低電圧部分（0～0.4V）ではレーザーが有効（オン）になり、高電圧部分（3.7～5V）ではレーザーが無効（オフ）になります。



トリガーイン：

ユーザーが希望どおりにレーザー周波数を制御できるようにします。入力信号は+5V TTLである必要があります。

負のパルス幅は1μs以上とする。



7.2 レーザーとマーキングカードの接続

EzCad

入場ゲート：

EzCad CON2 (DB25)	インターロックピン
PIN 12 (レーザー-)	PIN1 (ゲート)
ピン3/6/7/8/10/11/19 (GND)	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

トリガーイン：

EzCad CON2 (DB25)	インターロックピン
PIN 22 (PWM TTL)	PIN2 (トリガー)
ピン3/6/7/8/10/11/19 (GND)	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

注：信号線はシールド付きの同軸ケーブルを使用する必要があります。

MarkingMate PMC2

入場ゲート：

マーキングメイトP2 (DB15)	インターロックピン
PIN 6 (LO_レーザーオン/オフ)	PIN1 (ゲート)
ピン3/15 (GND)	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

トリガーイン：

マーキングメイトP2 (DB15)	インターロックピン
ピン4 (レーザー1_PWM)	PIN2 (トリガー)
ピン3/15 (GND)	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

注：信号線はシールド付きの同軸ケーブルである必要があります。

RTC4

入场ゲート：

RTC4 (DB9)	インターロックピン
ピン2 (レーザーオン)	PIN1 (ゲート)
ピン6/7 (GND2)	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

トリガーイン：

RTC4 (DB9)	インターロックピン
PIN 1 (レーザー1)	PIN2 (トリガー)
ピン6/7 (GND2)	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

注：信号線はシールド付きの同軸ケーブルを使用する必要があります。

SAMLIGHT

入场ゲート：

SAMLIGHT (DB37)	インターロックピン
PIN 31 (レーザーゲート)	PIN1 (ゲート)
ピン14/15/24 (GND)	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

トリガーイン：

SAMLIGHT (DB37)	インターロックピン
PIN 13 (レーザーA)	PIN2 (トリガー)
PIN 14/15/24 (GND)注：信	PIN 6/9/10/11 (GNDiso)

号線はシールド付き同軸ケーブルである必要があります。

8. メンテナンス

8.1 メンテナンススケジュール

頻度	詳細
月刊	レーザーの最大出力をチェックして最適化する
2ヶ月ごと	レーザー出力窓に損傷がないか確認してください。
3ヶ月ごと	チラーの冷却水レベルを確認してください（該当する場合）。
6ヶ月ごと	チラーの冷却液を交換する
12ヶ月ごと	チラーとコントローラーのファンから埃を取り除いてください。

レーザーの最大出力を最適化する

レーザー出力の定期的な測定と最適化により、安定性と信頼性を向上させることができます。

製品の使用状況を改善するだけでなく、レーザーの寿命を延ばす効果もあります。

UVレーザーには2つの高調波結晶が搭載されています。GRレーザーには結晶1のみが搭載されています。以下は結晶2の温度を最適化する手順。同じ手順は結晶1の最適化にも適用できます。

オペレーター GUI で、エンジニア タブをクリックしてから、パスワード AOC を入力してください。

プロンプトが表示されます。エンジニアGUIが開いたら、図9に示すように、クリスタル2温度調整セクションを探してください。



図9

この手順中は、レーザーの前にパワーメーターを設置し、以下の調整を行う際にパワーを監視してください。

設定温度の右側にある「上」矢印を使用して、設定温度を0.5℃ずつ（0.1のチェックボックスをオンにすることで）変更します。水晶発振器が変更に応答するまで数秒かかります。

電力計の出力が増加した場合は、出力電力が減少するまで 0.5℃ ずつ調整を続けてください。この時点で、

最適な結晶温度。

最高温度を過ぎたら、設定温度を下げ始めてください。

レーザーが最高の性能を発揮するまで、0.2°C刻みで温度を上げていく。

微調整が完了したら、「オペレーター」タブをクリックしてオペレーターGUIに戻ってください。

レーザー出力窓に損傷がないか確認してください

レーザー出力窓は、約2ヶ月ごとに損傷がないか点検することをお勧めします。これは、主出力ビームの周囲を目視することで確認できます。ビームの散乱が過剰に発生している場合は、出力窓が損傷している可能性があります。レーザー窓の片面は外部環境に露出しているため、表面に埃や汚れが付着すると損傷する可能性があります。散乱が過剰に発生している場合は、レーザー窓を固定しているネジを外し、窓を引き抜き、新しい窓を挿入して元のネジで固定することで交換できます。

ブリュースター窓の向きにご注意ください。交換用の窓も同じ向きに取り付けてください。

チラーの冷却液レベルを確認してください（該当する場合）

レーザー機種によっては、外部冷却ユニットの使用が必要となる場合があります。この冷却ユニットは、レーザーヘッドとコントローラーに冷却液を供給し、それぞれの温度を設定値に調整します。冷却ユニットの冷却液レベルは、最大容量であることを確認するため、3ヶ月ごとに点検する必要があります。

チラーの冷却液を交換する

定期的な冷却液交換は、システム内の汚染を防ぎ、冷却液の防錆効果を低下させないために重要です。システムを排水するには、チラーの電源をオフにし、ACコードを抜いてください。VENTプラグを取り外し、ゴム製の注入口プラグを取り外してください。

冷却液の隣にあるメスのウォーターコネクターを見つけます。ウォーターホースの1つを取り外します。

システムを起動します。片方の端を「DRAIN」とラベルの付いたプラグに差し込みます。もう一方の端のウォーターホースのオス型コネクターを押すと、冷却液が流れ出します。オス型ウォーターコネクターの先端を押す必要があるのは、ウォーターフィッティングが自己密閉式で、不要な冷却液の漏れを防ぐように設計されているためです。フィッティングの先端を押すとシールが開き、冷却液が流れます。冷却液の流れが止まったら、ウォーターホースを「DRAIN」フィッティングから外し、透明なプラスチックチューブに新しい冷却液を「MAX」ラインまで満たします。システムを起動し、冷却液を循環させます。冷却液がレーザーのキャビティと冷却液ラインを満たすと、冷却液レベルが下がります。必要に応じて冷却液を追加してください。

チラーとレーザーのファンから埃を取り除いてください

レーザーの冷却ファンを長期間使用すると、ファンに埃が蓄積し、

放熱性能が低下します。圧縮ガスを使用してファンとヒートシンクを清掃できます。清掃中は、窓のミラーやその他のレンズを保護するように注意してください。

8.2 レーザーからの特別な応答

特別なケース	レーザーからの応答は常に6桁の数字（各桁は0～9）です。	コメント
エラーメッセージ: 間違い メッセージ、メッセージの末尾（0xD、0xA）の誤り、または値の範囲の誤り。	エラー	メッセージ、末尾、値を確認する必要があります。RS232ビットエラー率が原因の場合は、PCはメッセージを再送信する必要があります。
PCが他の優先度の高いタスクでビジー状態にあるとき、レーザードライバにメッセージを送信しようとする。	忙しい	レーザードライバがタスクを完了するまでお待ちください。
レーザーが警報を発したとき、レーザードライバにコマンドが送信されました 無視され、「ALARM」という文字列とそれに続くアラーム状態コードが返されます。	例： アラーム 000007	インターロックが開いているため、レーザーが警報を発していることを示します
アラーム状態が解除されると、レーザーはGUI上のRESETボタンを押すようユーザーに要求します。ボタンが押されるまでは、レーザーへのコマンドはすべて無視され、「RESET」という応答が返されます。	リセット	ユーザーによるリセットが必要です

8.3 レーザー警報の普及促進とソリューション

コード	故障 説明	ソリューション	
000001	ダイオード温度 高い	空冷： ダイオードのヒートシンクが塞がれていない か確認してください。 ファンとTECプレートが正常に動作する か確認してください。	水冷： チラーが正常に作動しているか、水温と水 圧が正常かを確認してください。 水道ホースが詰まっているかど うか。
000002	ダイオード温度 低い	温度センサーが緩んでいないか確認してください。 環境温度が低すぎないか確認してください。 室内温度が低すぎる場合は、エアコンをつけてください。	
000003	レーザーヘッド 気温が高い	空冷： レーザーヘッドの下ヒートシンク 確認してください。チラーが作動し ていないか、ファンが正常かどうかを ご確認ください。温度と圧力を確認し てください。	水冷： 給水ホースの通気状態を確認してください（詰ま っていないか確認してください）。 レーザーヘッド。
000004	レーザーヘッド 気温が低い	温度センサーのコネクタが緩んでいないか確認してください。 環境温度が低すぎないか確認してください。 室内温度が低すぎる場合は、エアコンをつけてください。	
000005	環境 気温が高い	室内温度を確認し、高すぎる場合はエアコンをつけてください。 レーザーコントローラーの吸気口と排気口が塞がれていないか確認してください。	
000006	環境 気温が低い	温度センサーが緩んでいないか確認してください。 室内温度が低すぎる（15℃以下）かどうかを確認し、低すぎる場合はエ アコンをオンにしてください。	
000007	インターロックオープン	インターロックコネクタが緩んでいないか確認してください。 接続部がショートしていないか確認してください。	
000009	結晶1の温度 高い	レーザーを再起動するには、電源を一度切ってから再度入れてください。周囲温度 が動作範囲内であることを確認してください。	
000010	結晶1の温度 低い		
000011	結晶2の温度 高い		
000012	結晶2の温度 低い		

8.4 レーザーの一般的な不具合のトラブルシューティング

不具合の説明	ソリューション
ビーム品質が低下する	レーザー電流値が工場出荷時の報告書と一致しているかどうかを確認してください。 f-θ、ビームエキスパンダー、リフレクター、そしてレーザーウィンドウといった外部光学部品に汚れや損傷がないか確認してください。
ビーム出力なし	インジケータランプなし、強い光なし： 1. レーザーが警報を発するかどうかを確認します。 2. ダイオードの電圧と電流が正常かどうかを確認します。 3. 光ファイバーが損傷または焼損していないか確認してください。 インジケータランプが点灯しても、強い光は出ません。 1. ダイオード電流が正常かどうかを確認します。 2. 結晶の温度が正常かどうかを確認します。 3. チラーの水温とダイオードの温度が正常かどうかを確認します。
電力減衰	1. レーザー電流、チラー温度、PRF、PWFが正しく設定されているか確認してください。 2. 制御信号電圧が正常かどうかを確認します。 3. レーザー窓が破損していないか確認してください。 4. レーザーの温度が異常かどうかを確認します。 上記項目がすべて正しく、それでも電力が弱い場合は、結晶温度を最適化する必要があります。 結晶最適化方法： 1. レーザーの動作モードを01内部制御モードに切り替えます。 2. パワーメーターをレーザー窓の前に置きます。 3. レーザー制御ソフトウェアのエンジニアインターフェースで「有効にする」をクリックします。 4. 電力計を参照し、まずクリスタル2の温度を調整します。クリスタル2の下にある矢印アイコンをクリックしてください。クリスタル2の温度を上げたときに電力が上昇する場合は、温度を上げ続けます。そうでない場合は、クリスタルの温度が変化しなくなるか、それ以上低下しなくなるまで温度を下げます。 3. 同じ方法で結晶1の温度を調整し、完了後に結晶2の温度を再度最適化する。

Wherever you are, the instant service will be provided for you.

- **ADVANCED OPTOWAVE CORPORATION**

Advanced Optowave Corporation USA
40 Fleetwood Ct, Ronkonkoma, NY 11779, USA
Tel: : 001-631-750-6035
FAX: 001-631-803-4445
Email: info@a-optowave.com
<http://www.a-optowave.com>

- **Shenzhen Inno Laser Technology Co., Ltd.**

11F, A1, 1st phase, Creative City Building, Nanshan District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-8635 0999
Fax: +86-755-8635 5000
Floor 6, Building 3, Xinlun Science and Technology Industrial Park,
Zhangwu Crossing, Tangjia Community, Guangming, Shenzhen
Tel: +86-755-2340 5158
Room 16, Floor 5, 99 Commons Building, Pui To Road, Tuen Mun, NT, HK
Email: info@inno-laser.com
<http://www.inno-laser.com>

- **Changzhou Inno Machining Co., Ltd.**

Yingnuo Laser Building, 18-69 Changwu Middle Road,
Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Tel: +86-519-86339051 / 86339052
Fax: +86-519-86339050
Email: info@inno-laser.com
<http://www.inno-laser.com>